

急性代謝性アシドーシスへの重炭酸ナトリウム — 分かっていること・まだ分かっていないこと(エディトリアル・ICM2026)

出典	von Groote T, Langer T, Brunoni B. Sodium bicarbonate application for the treatment of acute metabolic acidosis: what we know and what we still don't know. Intensive Care Med. 2026;52(?):1101-1104. DOI: 10.1007/s00134-026-08314-8
掲載誌	Intensive Care Medicine(2026)
原著	doi.org/10.1007/s00134-026-08314-8 (本文PDFは別途)
原題	Sodium bicarbonate application for the treatment of acute metabolic acidosis: what we know and what we still don't know



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

当科の重炭酸プロトコルをどう組み直すか

■ 結論から — この論説で変える点は3つ

- ① 「重炭酸を投与するか」の前に、「この患者は投与後の CO₂ を吐けるか」を必ず1行カルテに書く運用にする。本論説の最大の実務メッセージは、適応判断が「pHの深さ」ではなく「代償能の評価（換気予備能＋腎機能）」から始まるという点にある
- ② 製剤の選択を意識的に行う。当科で 8.4%（メイロン等の高張製剤）を反射的に選んでいる場면을洗い出し、「Na負荷・浸透圧を避けたい症例では等張（1.3%相当）だが、その場合は容量負荷が代償になる」というトレードオフを明示する
- ③ 投与目的を「pHの数字」ではなく「事前に決めた臨床的ターゲット」に固定する。本論説は "anchored to a predefined clinical target"（あらかじめ定義した臨床目標に紐づける）という表現を使っている。当科の指示簿でも「何をもって成功／中止とするか」を投与開始時に書く

■ 適応の落としどころ（本論説の記述の範囲内で）

場面	本論説の立場	当科の運用案
心停止	ガイドラインが使用を推奨しない(低心拍出+不十分な換気でCO ₂ を運搬・排出できない)	蘇生アルゴリズムから外す。高K血症・特定の中毒など個別適応のみ
乳酸アシドーシス	薬理的緩衝は原因治療の代替にならない	原因治療(ショックの立て直し)を優先。重炭酸は時間稼ぎの位置づけ
糖尿病性ケトアシドーシス	同上(原因治療が主)	インスリン・輸液が主。重炭酸はルーチンにしない
AKI合併・多因子性(敗血症性ショック等)	論争的だが、RRT必要性の減少が最も一貫したシグナル	RRT導入を検討する局面で「先に重炭酸を試す」を選択肢として明文化
極めて重篤なアシデミア(pH ≤ 7.1)+血行動態不安定・ショック	慎重な投与を「实际的・一時的手段」として考慮しうる	原因治療と並走させる前提で可。単独の治療にしない

■ 投与量 — 当科の実感と文献値のズレを測る

- 観察研究での実投与量は **24時間で中央値およそ 110 mEq**
- 一方、ランダム化試験では **1日平均およそ 250~375 mEq** と実質的に多い
- つまり「重炭酸を投与したが pH が上がらなかった」ときは、効かないと結論する前に **試験で使われた量の半分以下しか入っていない可能性**を疑う。当科の実投与量を一度カルテから拾って、この幅のどこにいるかを把握する

■ モニタリング項目(本論説が「予測可能な害」と呼ぶもの)

- **Na・容量負荷**: 高張製剤は Na 濃度が最大でおよそ 1000 mEq/L に達する。血清Na と In-Out を必ず追う
- **高浸透圧**: 高張製剤は血漿浸透圧を上げる。脳浮腫・高Na傾向の症例では特に注意
- **高炭酸ガス血症**: 緩衝の過程で CO₂ が発生する。換気予備能に限られる患者(自発呼吸のみ、閉塞性肺疾患、深鎮静・筋弛緩下で分時換気量を上げられない設定)では PaCO₂ を投与前後で必ず確認する
- 等張製剤を選ぶ場合は、有意なアルカリ化により**大きな輸液量**が必要になるため、**溢水**を追加のモニタリング項目にする

■ 教育での使い方

- Figure 1 の3枚の Gamblegram(ギャンブルグラム)は、**Stewart の SID(強イオン差)の考え方を1枚で教えられる**教材として非常に良い。当科の初期研修医・専攻医向け酸塩基レクチャーにそのまま使える
- 特に **パネルB(腎による代償)とパネルC(高張重炭酸)の対比**が秀逸。どちらも pH を上げるが、Bは「Cl⁻を捨てる」ため Na も浸透圧も動かず、Cは「Na を足す」ため浸透圧が上がる。**同じ「アルカリ化」でも生体の方法と点滴の方法では代償として払うものが違う**、という理解がここで得られる
- 当Vaultの 複雑な酸塩基平衡異常への実用的アプローチ「Stewart light」(ICM2026) と組み合わせると、SID の導入から実践までを1セッションで扱える

■ 議論の接続先(当Vaultの既存ノート)

- 効果の実数は 重症代謝性アシドーシスへの重炭酸はRRTを減らす(BICAR-ICU 1・2 統合IPDメタ解析・CritCare2026) にある。本論説は「RRT減少が最も一貫したシグナル」とだけ書き数値を示さないで、数字はそちらで補う
- その RRT減少の解釈上の弱点は 重炭酸は「どのRRT開始」を防いだのか — 治療感受性エンドポイントへの異議(Matters Arising・CritCare2026) が指摘済み。本論説はこの異議に言及していない
- 「アシドーシスを作らない輸液」の側面は 晶質液はバランス製剤か生理食塩水か(SALT-ED・SMART・NEJM2018) と接続する



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 代謝性アシドーシスは重症患者に高頻度で、静注重炭酸ナトリウムは広く使われている。生理学的には、重炭酸は Na^+ を強陽イオンとして加えることで血漿 SID を上げ、従来型の枠組みでは血漿 HCO_3^- を上げて pH を上げる。心停止での使用はガイドラインが推奨していない。BICAR-ICU (2018年) は全体で中立、事前規定の AKI サブグループで RRT 必要性の減少を示唆し、BICARICU-2 (2025年) は AKI に絞ってその RRT 減少を確認したが生存利益は示さなかった。
- **Unknown (分かっていたいなかったこと)**: 重炭酸が死亡を減らすのかは未証明のまま。動脈 pH を上げることが灌流や細胞機能の改善に本当に翻訳されるのかも、既存研究では一貫して示されていない。至適な製剤 (高張か等張か)、至適用量、投与を止める基準、代替緩衝剤 (トロメタモール) や体外的アプローチ (電気透析による選択的クロール除去) の位置づけも未確定。
- **What's new (本稿の新規性・意義)**: 新しいデータを出す論文ではなく、**生理学的機序** → **臨床エビデンス** → **実践上の考慮** という3層で「何が分かっている何が分かっているか」を整理した編集論説。特に、**高張製剤と等張製剤で pH が上がる主因が違う** (高張 = Na 付加、等張 = クロール希釈) ことを Gamblegram で可視化し、 **CO_2 産生という見落とされがちな帰結**を式とともに前面に出した点、そして適応判断を「アシデミアの深さ」ではなく「**患者の代償能の評価**」から始めるべきだと定式化した点に価値がある。



全体要約

要旨

ひとことで 重炭酸ナトリウムは SID を上げて確かに pH を上げるが、**pH が上がることで患者が良くなることは別問題**である。現時点で最も一貫した効果は「選択された AKI 患者で RRT の必要性が減る」ことだけで、**生存利益は未証明**。投与するなら、 Na ・容量負荷、高浸透圧、そして CO_2 産生という予測可能な害を先回りして監視する。

	内容
論文の型	エディトリアル(新規データなし・4ページ・引用15件)
扱う問い	急性代謝性アシドーシスに重炭酸ナトリウムを使うべきか。何が分かっていて何が分かっていないか
生理学的機序	静注された NaHCO_3 は Na^+ と HCO_3^- に解離。対応する強陰イオンを伴わずに強陽イオンを加えるため血漿SIDが上昇。従来型の枠組みでは血漿 HCO_3^- 上昇として現れる
高張製剤(4.2%・7.5%・8.4%)	Na濃度は最大およそ 1000 mEq/L。血漿Na上昇 → SID上昇による強いアルカリ化。代償はNa負荷と血漿浸透圧上昇
等張製剤(1.3%・ Na^+ およそ 154 mEq/L)	主因はクロール希釈。血漿Naは比較的安定。ただし十分なアルカリ化には大きな輸液量が必要で溺水リスク
見落とされがちな帰結	緩衝の過程で CO_2 が発生する。排出には肺胞換気の一過性増加が必要
血行動態	重症アシドーシスは心収縮力低下・カテコラミン反応性低下をきたしうるが、重炭酸投与後の血行動態改善は既存研究で一貫して示されていない
推奨されない場面	心停止(低心拍出+不十分な換気で CO_2 の運搬・排出が損なわれる)。乳酸アシドーシス・DKAでも原因治療の代替にはならない
最も一貫したシグナル	AKI患者でのRRT必要性の減少(BICAR-ICU のAKIサブグループ → target trial emulation → BICARICU-2 で一貫)
未証明	死亡(生存)利益
用量の実際	観察研究:24時間で中央値およそ110 mEq/ランダム化試験:1日平均およそ250~375 mEq
適応の考慮	$\text{pH} \leq 7.1$ かつ血行動態不安定・ショックでは、原因の根治治療を進める間の実際の・一時的手段として慎重な投与を考慮しうる
研究段階	代替緩衝剤(トロメタモール)、電気透析による選択的クロール除去は investigational(研究段階)

押さえるべき6点

- 1 重炭酸の作用は「SIDを上げること」。これが理解の中心で、高張と等張で SID の上げ方が違う(Na付加 vs クロール希釈)

- ② **CO₂ が出る。**緩衝反応は $\text{NaHCO}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{Na}^+ + \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ と進む。換気で吐けなければ pH は上がらないどころか悪化する
 - ③ **pH を上げてても灌流・細胞機能の改善につながるとは限らない。**この乖離が論争の核心
 - ④ **最も一貫したシグナルは RRT減少。**死亡への効果は未証明
 - ⑤ **AKI患者では「腎回復までの橋渡し」として位置づけられる。**腎の代償能が落ちているため重症アシドーシスに陥りやすく、また重炭酸の効果も一時的にとどまる
 - ⑥ **投与前の評価は2点セット：**(i) 追加されるCO₂を排出できる肺胞換気の増強能、(ii) アシドーシスの重症度と持続、および重炭酸が単なる一時しのぎになるかを決める腎機能
-

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **アシドーシスとアシデミア**: 血液の酸性・アルカリ性の指標が pH で、正常はおよそ 7.40。pH が下がった状態そのものを「アシデミア(酸血症)」、それをもたらす病的過程を「アシドーシス」と呼ぶ。原因が呼吸(CO_2 の貯留)ではなく代謝側(酸の産生増加、または重炭酸イオン HCO_3^- の喪失)にあるものが「代謝性アシドーシス」。

アニオンギャップ: 血中で測定される陽イオン(主に Na^+)と陰イオン(Cl^- 、 HCO_3^-)の差。「測っていない酸がどれくらい溜まっているか」の推定値で、乳酸やケトン体が溜まると開大する。ショックでの乳酸アシドーシス、糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)が代表。逆に下痢や生理食塩水大量投与では Cl^- が増えてアニオンギャップは開かない(高クロール性アシドーシス)。

2つの見方 — 重炭酸中心 vs 物理化学(Stewart):

- **重炭酸中心の枠組み**: pH は HCO_3^- と PaCO_2 の比で決まると考える。分子(HCO_3^-)が減るか分母(PaCO_2)が増えれば pH が下がる。ベッドサイドで最も普及した見方。
- **物理化学的(Stewart)の枠組み**: pH を決める独立変数は3つ(SID、総弱酸量、 PaCO_2)で、 HCO_3^- は結果として決まる従属変数にすぎないと考え。ここで **SID(strong ion difference・強イオン差)** とは、完全に解離した陽イオン(Na^+ 、 K^+ など)と陰イオン(Cl^- 、乳酸 Lac^- など)の差のこと。SID が下がれば pH は下がり、SID が上がれば pH は上がる。
- 本論説はこの2つを併記して説明する。どちらの言語でも同じ現象を記述できるが、「なぜ点滴で pH が動くのか」を理解するには SID の言語のほうが分かりやすい。

生体の代償: 代謝性アシドーシスが起きると、まず即座に体内の緩衝系が働き、続いて呼吸性代償(肺胞換気を増やして PaCO_2 を下げる)と腎性代償(酸排泄を増やす)が起こる。腎の主な手段はグルタミン代謝の亢進、アンモニア産生(ammoniogenesis)、そしてクロール排泄である。

重炭酸ナトリウム(NaHCO_3): アルカリを直接点滴で補う薬剤。日本では高張製剤(メイロン等)が広く使われる。「pH の数字を戻す」ことはできるが、その先の「患者が良くなる」までが証明されていない、というのが本論説の主題である。

RRT(腎代替療法): 透析・血液濾過など、機械で血液を浄化する治療。酸も除去できるため、難治性の代謝性アシドーシスは RRT 導入の適応の一つになっている。重炭酸で pH を上げれば RRT を回避・先送りできるのか、が近年の主要な論点である。

2. 背景と目的

代謝性アシドーシスは重症患者に高頻度で見られ、その背後には幅広い病態生理学的過程のスペクトラムが存在する。静注重炭酸ナトリウムは広く使われているにもかかわらず、その有効性と安全性は依然として議論の

的である。

本稿の目的は明快で、著者らは冒頭でこう定式化している。すなわち、重炭酸ナトリウム療法の**機序 (mechanisms)**、**現在の臨床エビデンス (current clinical evidence)**、そして重症患者における**潜在的な利益と害 (potential benefits and harms)**をレビューする、というものである。

3. 方法(Methods)

本稿は**エディトリアル(編集論説)**であり、システマティックレビューではない。したがって以下は「方法」というより**本稿がどの範囲を扱ったか**の記述である。

- **デザイン**: ナラティブな編集論説。新規の患者データ・統計解析は含まない
- **文献の探索方法**: 明示的な検索式・データベース・期間・スクリーニング手順の記載はない(システマティックな検索は行われていない)。引用は **15件**にとどまる
- **対象とした文献の範囲**:
 - 生理学の古典(1964年の腎アンモニア産生、1968年の静注 NaHCO_3 の換気・ガス交換への影響、1968年の慢性呼吸性アシドーシスの定量的変位)
 - 酸塩基の物理化学的枠組みに関する近年の解説(2024年の重症病態における緩衝の理解、2014年の輸液製剤が酸塩基平衡に及ぼす影響)
 - 重炭酸投与の実態を示す国際観察研究(2021年)
 - 血行動態への効果を検討した前向き対照研究(1991年)
 - ランダム化試験2件(BICAR-ICU 2018年、BICARICU-2 2025年)と target trial emulation 1件(2025年)
 - 蘇生ガイドライン(欧州蘇生協議会 2021年)
 - 研究段階の代替手段(2020年の電気透析による体外クロール除去)
- **図表**: Figure 1 のみ(概念図・Gamblegram 3枚)。データを提示する表・フォレストプロット等はない
- **査読・準備過程**: 投稿前に Zarbock 教授の批判的査読を受け、ESICM LIVES 2025 における討論を契機として執筆されている
- **限界(構造上のもの)**: 選択的引用のリスクを排除する仕組み(事前登録・網羅的検索・二重スクリーニング)がない。エディトリアルであるため、**著者の解釈が強く反映される形式**である点は読む側が織り込む必要がある

4. 生理学的根拠と機序の考察

4.1 代謝性アシドーシスが起きたとき、体は何をするか

乳酸アシドーシスを例にとると (Figure 1A)、まず起こるのは**緩衝 (buffering)**であり、続いて**呼吸系と腎からの代償反応**が生じる。

- **呼吸性代償**: 肺泡換気の増加により動脈血二酸化炭素分圧 (PaCO_2) が低下する
- **腎性代償**: 腎が正味の酸排泄を増やす。その主な機序は **グルタミン代謝の亢進、アンモニア産生、そしてクロール排泄**である

この腎性代償を**物理化学的な視点**から見ると何が起きているか。結果として**血漿SIDが上昇し、アルカリ化作用が発揮される**。その主たる駆動因子は**強陰イオンの減少**であり、その一方で**血漿ナトリウム濃度と浸透圧は保たれる** (Figure 1B)。

同じ現象を**重炭酸中心の枠組み**で見れば、 PaCO_2 が安定もしくはむしろ低下した状態で血漿 HCO_3^- が上昇する、と表現される。すなわち $\text{HCO}_3^-/\text{PaCO}_2$ 比が上昇し、それによって pH が上がる。

代償が不十分なとき、あるいは急速な補正が必要なときに、臨床では静注重炭酸ナトリウムが頻繁に投与される。

4.2 静注された重炭酸ナトリウムがすること

静注された重炭酸ナトリウムは Na^+ と HCO_3^- に解離する。ここで起きるのは、**対応する強陰イオンを伴わずに強陽イオン (Na^+) が加わる**ことであり、その結果として**血漿SIDが上昇**する。並行して、従来型の重炭酸中心のアプローチにおいては、 HCO_3^- の上昇がアルカリ化を説明する。

つまり、同じ1本のアンプルの作用を、2つの言語で記述できる。

枠組み	何が起きたと記述するか
物理化学的 (Stewart)	強陰イオンを伴わない強陽イオン Na^+ の付加 → SID 上昇 → pH 上昇
重炭酸中心 (従来型)	血漿 HCO_3^- の上昇 → $\text{HCO}_3^-/\text{PaCO}_2$ 比の上昇 → pH 上昇

4.3 高張製剤と等張製剤 — pH が上がる主因が違う

重炭酸ナトリウムの効果は**製剤 (formulation)**に依存する。利用可能な製剤は**高張 (hypertonic)**と**等張 (isotonic)**の2種類である。

■ 高張製剤 (4.2%、7.5%、8.4%)

- 極めて高いナトリウム濃度を含み、最大でおよそ 1000 mEq/L に達する

- 血漿ナトリウムを上昇させ、その結果として血漿SIDを上げることで、強いアルカリ化作用を発揮する (Figure 1C)
- その代償として、実質的なナトリウム負荷 (substantial sodium load) と血漿浸透圧の上昇が生じる
- NaHCO_3 は Na^+ と HCO_3^- を等モルで供給するため、電気的中性を保つように血漿重炭酸も並行して上昇する

■ 等張製剤 (典型的には 1.3%、 Na^+ およそ 154 mEq/L)

- これも SID の上昇を介して pH を上げる
- ただしこの場合、主たる駆動因子はクロール希釈 (chloride dilution) であり、血漿ナトリウムは比較的安定に保たれる
- 重炭酸濃度の並行した上昇は観察されうる
- しかし、等張製剤は Na^+ と HCO_3^- の濃度が低いため、意味のあるアルカリ化を得るにはより大きな輸液量が必要となり、溢水 (fluid overload) のリスクが増す

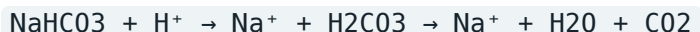
△ 注意

製剤の選択は「何を代償として払うか」の選択である 高張なら **Na負荷と高浸透圧**、等張なら **容量負荷**。**どちらの製剤を選んでも、pH を上げる代償は必ず支払われる**。「重炭酸を投与するか」の議論の一段下に、「どちらの代償を払える患者か」という問いがある。

4.4 見落とされがちな帰結 — CO_2 の産生

本論説が明示的に「もう一つの重要かつしばしば過小評価される帰結 (another important and often underappreciated consequence)」と呼ぶのが、二酸化炭素の産生である。

重炭酸ナトリウムは水素イオンを緩衝して炭酸 (H_2CO_3) を形成し、平衡を CO_2 の生成方向へ移動させる。



そして決定的な一文がこれである。この追加された CO_2 を効果的に排出できるかどうかは、肺胞換気の一過性の増加に依存する。これがなければ高炭酸ガス血症を招く。

△ 注意

換気予備能のない患者に重炭酸を投与するとき **重炭酸は「アルカリを入れる薬」であると同時に「CO₂ を作る薬」である**。作られた CO₂ を吐き出せない患者、すなわち自発呼吸で分時換気量を上げられない患者、閉塞性肺疾患で呼気時間が足りない患者、そして心停止のように肺血流も換気も不十分な状態では、**pH を上げるつもり**の投与が**呼吸性アシドーシスを上乘せしうる**。投与前に「この患者は追加のCO₂を排出できるか」を必ず確認する。

Figure 1. 乳酸蓄積による安定した代謝性アシドーシス(A)と、その腎代償(B)・高張重炭酸投与(C)による逐次的補正の概念枠組み(原図・無改変。©Intensive Care Medicine, CC BY-NC 4.0)

図の見た目:3枚の Gamblegram(ギャンブルグラム=血漿の陽イオンと陰イオンを積み上げ棒で対置させ、電気的中性を可視化する古典的な図)が、上に A、下段の左に B、下段の右に C という配置で並ぶ。上の A から左下の B へ、また右下の C へ、それぞれ太い黒矢印が伸びる。左の矢印の起点には**腎臓のイラスト**が、右の矢印の起点には「 NaHCO_3 8.4%」と書かれた**バイアルのイラスト**が添えられており、「生体の代償」と「点滴による介入」という2つの経路が対比されている。

各パネルの棒の構成(3枚とも共通):縦軸は mEq/L で、0 付近から 150 まで。ただし **20 から 80 のあたりに軸の破断(波線)**が入っており、上端の変化が読み取りやすくしてある。左の棒(プラス記号のラベル)は**淡い赤の Na^+ 一色**。右の棒(マイナス記号のラベル)は下から順に **Cl^- (緑)、 Lac^- (淡い藤色)、 A^- (淡いミント)、 HCO_3^- (青緑)**の4層。右棒の上部に大きな**波括弧**が置かれ、「SID」と注記されている。この括弧は A^- と HCO_3^- の2層、すなわち「強イオンでは埋まらなかった電荷の隙間」を指している。

パネルA(Lactic acidosis・乳酸アシドーシス): Na^+ の棒はおよそ 140 mEq/L 。右棒では Lac^- の層が存在感を持って挟まっており、その分だけ HCO_3^- の層が薄い。図中の説明では、 Lac^- の蓄積が SID を低下させ、pH の低下と代謝性アシドーシスの成立につながる、とされている。

パネルB(Renal response to acidosis・アシドーシスへの腎の応答): Na^+ の棒の高さは A とほぼ変わらない(およそ 140)。変わったのは右棒の内訳で、 Cl^- の緑の層が明らかに短くなり、その分 HCO_3^- の青緑の層が厚くなっている。SID の波括弧が指す幅も広がる。図中の説明では、生理学的応答として腎が主に塩化アンモニウムの形で酸を排泄し、 Na^+ を失うことなく強陰イオン(Cl^- など)を選択的に排除することで SID が上がり、浸透圧に影響を与えずにアルカリ化作用が生じる、と述べられている。

パネルC(Hypertonic Sodium Bicarbonate・高張重炭酸ナトリウム):ここだけ Na^+ の棒が明らかに高く、150 を超えている。右棒では Cl^- の層は A とほぼ同じ厚みのまま、 HCO_3^- の層だけが大きく伸びて総和を Na^+ に合わせている。図中の説明では、高張重炭酸の投与が血漿 Na^+ 濃度と SID を上げ(Cl^- の対応する増加を伴わずに Na^+ を増やすことによる)、アルカリ化をもたらす一方で、浸透圧と Na^+ 濃度も同時に上げる、とされている。

この図の読み方(実践的に):B と C を左右に並べて見比べると、同じ「SID を上げて pH を上げる」でも、B は右棒を削って(Cl^- を捨てて)達成し、C は左棒を伸ばして(Na^+ を足して)達成していることが一目で分かる。棒の総高が変わらない B では浸透圧が動かず、総高が伸びる C では浸透圧が上がる。高張重炭酸の副作用(Na 負荷・高浸透圧)が、なぜ薬理学的に不可避なのかが、この1枚で説明でき

る。なお等張製剤(1.3%)はこの図には描かれていないが、本文の記述に従えば「Cl⁻の層を希釈で薄くする」形になり、Bに近い見え方になるはずである。

5. 臨床エビデンス

5.1 大原則 — 原因治療が先

著者らはこのセクションを次の一文から始める。代謝性アシドーシスの管理は、まず第一に原因 (underlying cause) に対処しなければならない。

5.2 血行動態は改善するのか — 理屈とデータの乖離

重症アシドーシスに対して重炭酸を使う伝統的な理屈は次のようなものだった。

- 重症アシドーシスは**心筋収縮力を障害**しうる
- 重症アシドーシスは**カテコラミン反応性を低下**させうる

しかし著者らはここに留保を置く。利用可能な研究は、重炭酸ナトリウム投与後の血行動態改善を一貫して示してはいない。

したがって、重炭酸投与によって動脈pHを上げることは、必ずしも灌流や細胞機能の改善に翻訳されるわけではない。

POINT

ここが論争の核心「pHの数字が戻る」と「患者の循環や細胞が良くなる」ことのあいだに、**証明されていない飛躍**がある。重炭酸をめぐる半世紀の論争は、突き詰めればこの1点をめぐるものである。

5.3 使うべきでない、あるいは代替にならない場面

場面	本論説の記述	理由
乳酸アシドーシス	薬理的緩衝は原因治療の利益に取って代わることはできない	原因(低灌流)が残る限り酸は産生され続ける
糖尿病性ケトアシドーシス	同上	同上(インスリン・輸液が主治療)
心停止	現行ガイドラインが使用を推奨していない	極端に低い心拍出量と不十分な換気が、CO ₂ の効果的な輸送と排出を損なうため

心停止の項目は特に重要である。**重炭酸が作った CO₂ を運ぶ血流も、吐き出す換気も、心停止では両方とも不足している。**緩衝反応の帰結を排出できない状況で緩衝剤を投与することの危うさが、ここに端的に現れている。

5.4 AKI と多因子性アシドーシス — 3つの研究の流れ

著者らは、AKI に伴う代謝性アシドーシスと、多因子性の代謝性アシドーシス(例:敗血症性ショック)において重炭酸の役割は**依然として論争的**であるとしたうえで、この問いを検討した臨床研究を3つ挙げる。

研究	対象	主な所見
BICAR-ICU 試験(Jabera、Lancet 2018)	すべての原因の代謝性アシドーシス	全体としての死亡利益は示されなかった。ただし 事前規定のAKIサブグループでは利益がありそうに見え、腎代替療法(RRT)の必要性の減少 を示した
target trial emulation 研究(Blank ら、ICM 2025)	ICU の代謝性アシドーシス	上記の所見を裏づける形で、 特にAKI患者においてアウトカムの改善 を示唆した
BICARICU-2 試験(Jung ら、JAMA 2025)	AKI患者に限定	RRT使用の減少を確認した。ただし生存利益は示さなかった

著者らはこの3つを束ねて、こう結論する。**総合すると、最も一貫したシグナルは RRT利用の減少であり、死亡利益は未証明のままである。**

そして AKI 患者における位置づけを次のように定式化する。AKI患者は**腎の代償機能が損なわれているために重症代謝性アシドーシスに特に陥りやすい**。この集団において、重炭酸ナトリウムは、**腎機能の回復が起こるまで、あるいは RRT が開始されるまでの「安定化への橋渡し(bridge to stabilization)」**として使用される。ただしそれは、**潜在的な利益と予測可能なリスクを天秤にかけたうえで**である。

補足

補足：本論説は数値を示していない（当Vaultの既存ノートで補う）エディトリアルという形式上、本稿は上記3研究の効果を一切書いていない。当Vaultの [重症代謝性アシドーシスへの重炭酸はRRTを減らす（BICAR-ICU 1・2 統合IPDメタ解析・CritCare2026）](#) には、BICAR-ICU（26 ICU・389例）とBICAR-ICU-2（43施設・640例）の患者レベルデータを統合した IPDメタ解析（ $n=1,016$ ）の数値がある。

- 90日死亡：58.3% vs 60.6%、RR 0.96 (95%CI 0.86–1.07)、 $p=0.51$ = 差なし
- RRT導入：34.8% vs 50.7%、RR 0.69 (95%CI 0.60–0.79)、 $p<0.001$ 、NNT 6.3
- $\text{pH} \leq 7.10$ の層：死亡 RR 0.80 (95%CI 0.68–0.93)、交互作用 $p=0.006$

これらは本エディトリアルの記載ではないので、引用時は出典を分けること。本稿の「最も一貫したシグナルはRRT減少、死亡利益は未証明」という要約は、この数値と整合している。

6. 実践上の考慮

6.1 投与前の評価 — 代償能を測る

著者らは実践セクションの冒頭にこう置く。**重炭酸ナトリウムを投与する前に、患者の代償能 (compensatory capacity) の評価が必須である。**

その中身は明示的に2つに分けられている。

- ① (i) **肺胞換気を増強する能力** — 緩衝によって生じる追加の CO_2 を排出するため
- ② (ii) **腎機能** — これは2つのことを左右する。**代謝性アシドーシスの重症度と持続性、そして重炭酸療法が単に一時的手段にとどまる程度**

臨床判断は、**アシドーシスの重症度、併存症、そして合併症のリスク**に基づいて個別化されるべきである。

6.2 どこまで重症なら投与を考慮するか

本論説が具体的な閾値に言及する唯一の箇所がここである。

非常に重症のアシデミア（例： $\text{pH} \leq 7.1$ ）を有し、かつ**血行動態不安定またはショック**を伴う患者においては、**重炭酸ナトリウムの慎重な投与 (cautious administration)**が、**実際の・一時的手段 (pragmatic, temporary measure)**として考慮されうる。その目的は**深刻なアシデミアの有害作用を軽減**することであり、その間に**原因に対する根拠的治療が追求される**。

この一文には制約が幾重にも重ねられていることに注意したい。「非常に重症の」「かつ血行動態不安定」「慎重な」「実際の・一時的な」「考慮されうる」。著者らはここでも推奨をしていない。

6.3 用量 — 実臨床と試験のあいだの大きな隔たり

投与量の実践は大きくばらついている (vary widely)。

情報源	用量
観察データ	24時間で中央値およそ 110 mEq
ランダム化試験	実質的に高い1日平均用量、およそ 250～375 mEq/日

理想的には、治療の決定はあらかじめ定義された臨床的ターゲットに紐づけられ、かつ予測可能な有害作用の綿密なモニタリングを伴うべきである。

その「予測可能な有害作用」として本論説が名指しするのは次の3つである。

- ナトリウム／容量負荷
- 高浸透圧
- 換気予備能が限られている場合の高炭酸ガス血症

6.4 研究段階の代替手段

- 代替緩衝剤 (例：トロメタモール tromethamine／THAM)
- 体外的アプローチ (例：電気透析による選択的クロール除去)

いずれも investigational (研究段階)にとどまり、さらなるエビデンスを要する。

判断の流れ

状況	確認すること	次の一手
代謝性アシドーシスを認めた	原因は何か(乳酸／ケトン／腎／高クロール性)	まず原因治療。重炭酸は原因治療の代替にならない
心停止である	—	現行ガイドラインは推奨しない。CO ₂ を運搬・排出できない
重炭酸を検討している	(i) 肺泡換気を増強できるか(換気予備能)	増強できない／換気設定を上げられないなら、CO ₂ 上昇を覚悟して見送りか、換気の手当てを先に行う
換気予備能は確保されている	(ii) 腎機能はどうか	腎機能が保たれる＝アシドーシスは自然に軽快しうる。AKI＝重症化・遷延しやすく、重炭酸は一時的手段にとどまる
AKI を合併している	RRT 導入を検討する局面か	腎回復または RRT 開始までの「橋渡し」として投与を検討。RRT 必要性の減少が最も一貫したシグナル
pH ≤ 7.1 かつ血行動態不安定・ショック	原因への根治治療が並行して走っているか	実際の・一時的手段として慎重な投与を考慮しうる。単独の治療にはしない
投与すると決めた	製剤(高張か等張か)	高張＝Na 負荷・高浸透圧を許容できる患者に。等張＝容量負荷を許容できる患者に
投与を開始した	事前に決めた臨床的ターゲットは何か	目標を明示し、Na・容量、浸透圧、PaCO ₂ を追う

7. 結論(著者らの締めくくり)

本論説は次の4点で締めくくられる。

- ① 代謝性アシドーシスの管理は、ルーチンの薬理学的アルカリ化ではなく、原因の是正を優先すべきである
- ② 現在のエビデンスは、選択されたAKI患者において、重炭酸ナトリウム投与によるRRT必要性の減少を示唆している
- ③ 一方で生存利益は未証明のままである
- ④ 投与する場合、予測可能な害(ナトリウムおよび容量負荷、高浸透圧、CO₂ 産生)は予期され、綿密にモニターされるべきである。とりわけ換気予備能が限られている患者、高炭酸ガス血症のある患者、心停止

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

■ 1. 形式上の限界を最初に確認する

- 本稿はエディトリアルであり、システマティックレビューではない。検索式・データベース・期間・スクリーニング手順の記載は一切なく、引用は15件にとどまる
- したがって選択的引用のリスクを構造的に排除できていない。実際、血行動態への効果を否定的に評価する根拠として引用されているのは 1991年の前向き対照研究1件のみである
- 事前登録なし、二重スクリーニングなし、質評価なし、GRADE等の確実性評価なし。「エビデンスの要約」ではなく「専門家の見解」として読むのが正しい

■ 2. RRT減少というシグナルの解釈が甘い

- 著者らは「最も一貫したシグナルは RRT利用の減少」と書くが、この RRT減少がなぜ起きたのかの解釈上の問題に一切触れていない
- 当Vaultの [重炭酸は「どのRRT開始」を防いだのか — 治療感受性エンドポイントへの異議 \(Matters Arising・CritCare2026\)](#) が指摘するとおり、投与目標が $\text{pH} \geq 7.30$ 、RRT適応が $\text{pH} \leq 7.20$ の持続であれば、同じ物差しの上で介入と判定を行っていることになる。RRT開始が減るのは半ば必然である
- さらに BICAR-ICU も BICARICU-2 も非盲検であり、RRT導入は主治医の裁量による。治療感受性エンドポイント(treatment-sensitive endpoint)の典型例である
- JCの問い: 本論説が RRT減少を「最も一貫したシグナル」と呼ぶとき、それは「腎を守った」のか「RRTの適応基準を満たさなくした」のか。エディトリアルという簡潔な形式が、この重要な留保を落としてしまっているのではないか

■ 3. 「橋渡し(bridge to stabilization)」という表現の検証可能性

- 著者らは AKI患者における重炭酸を「腎回復または RRT開始までの橋渡し」と位置づける。臨床的には腑に落ちる比喻である
- しかしこの位置づけを支持する直接的なデータは提示されていない。橋渡しが成功したかどうかを測る指標(腎回復率、RRTフリー日数、透析依存の遷延)についての記述もない
- BICARICU-2 が生存利益を示さなかった以上、「橋渡し」が最終的に何を良くしたのかは開いたままである
- JCの問い: 「RRTを回避すること」自体は患者にとっての利益か。RRTには合併症(血管アクセス、抗凝固、低血圧、栄養素喪失)とコストがあるので回避に価値はあるが、それを患者中心アウトカムとして測った研究は本論説の引用の中にない

■ 4. pH ≤ 7.1 という閾値の根拠が示されていない

- 本論説で唯一提示される数値的閾値が pH ≤ 7.1 だが、その根拠は「例えば(e.g.)」という一語で導入されているだけで、**出典が付いていない**
- BICAR-ICU・BICARICU-2 の組み入れ基準は pH ≤ 7.20 であり、7.1 という値は試験の設計値ではない
- 当Vaultの IPDメタ解析ノートによれば、pH 7.10 は事後的な効果修飾の境界として示された探索的な所見である
- **JCの問い**: エディトリアルで数値閾値を示すときに出典を付けないことの是非。読者はこの 7.1 を「推奨閾値」として記憶してしまわないか

■ 5. 用量の記述はむしろ本稿の最も有用な部分

- 観察データの中央値およそ110 mEq/24h と、試験の平均およそ250~375 mEq/日という**2.3~3.4倍の隔たり**を並べて示したのは実務的に価値が高い
- これは「重炭酸は効かない」という臨床実感の一部が、**実は投与不足に由来しうる**ことを示唆する
- ただし著者らはこの含意を明示していない。**用量反応関係を検討した研究の引用もない**
- **JCの問い**: 当科の実投与量はどちらに近い。カルテから拾って測ってみる価値がある

■ 6. 等張重炭酸の臨床的位置づけが宙に浮いている

- 等張製剤(1.3%)の機序(クロール希釈が主)は丁寧に説明されるが、**臨床エビデンスのセクションで引用される試験はすべて高張製剤(BICAR-ICU 系は 4.2%)を用いている**
- 等張製剤について引用されているのは **2008年の造影剤腎症予防のメタ解析**であり、ICUの代謝性アシドーシス治療とは文脈が異なる
- **JCの問い**: 等張重炭酸を「Na負荷を避ける選択肢」として提示することは、ICU の重症代謝性アシドーシスに関しては**機序からの外挿**にとどまる。日本では 1.3% 製剤の入手性の問題もある。当科で実行可能な選択肢なのか

■ 7. 物理化学的枠組みの併記は理解を助けるが、実践は変えるか

- SID の言語で説明されると「なぜ点滴で pH が動くか」の理解は確実に深まる
- しかし**本論説の実践的な結論(原因治療優先、代償能を評価、害を監視)**は、**重炭酸中心の枠組み**でも同じように導ける
- **JCの問い**: Stewart の枠組みは「理解のための道具」なのか「判断を変える道具」なのか。この論説は前者としてしか使っていないように読める。→ 複雑な酸塩基平衡異常への実用的アプローチ「Stewart light」(ICM2026) と対比して議論する

■ 8. 何が議論から抜けているか

- **投与を中止する基準**:「予め定義された臨床的ターゲット」に紐づけよ、とは書かれているが、その目標が何であるべきか(pH か、 HCO_3^- か、昇圧薬量か、RRT回避か)には踏み込んでいない
- **オーバーシュート(医原性アルカローシス)**:害のリストに入っていない。 $\text{pH} \geq 7.30$ を目標とする投与で起こりうる
- **イオン化カルシウムの低下**:アルカリ化に伴うアルブミン結合の増加で起こる古典的な現象だが、言及がない
- **酸素解離曲線の左方移動**:アルカリ化により組織への酸素放出が減る可能性についての言及がない
- **細胞内アシドーシスの逆説的悪化**:発生した CO_2 は細胞膜を自由に通過するため、細胞内 pH をむしろ下げうるといふ古典的な懸念に触れていない
- **JCの問い**:これらの「古典的な懸念」が省かれたのは、根拠が乏しいから外したのか、紙幅の制約か。エディトリアルという形式では区別できない

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 重炭酸ナトリウムは pH を上げる。だが「pH が上がること」と「患者が良くなること」は別問題であり、後者はまだ証明されていない。

機序としては、 Na^+ を強陰イオンなしに加えることで SID を上げる。高張製剤は Na 付加で、等張製剤はクロール希釈で同じ SID 上昇を達成するが、**払う代償が違う**(Na 負荷・高浸透圧 vs 容量負荷)。

緩衝の過程で CO_2 が生まれる。これを吐き出せない患者に投与すれば、アルカリ化のつもりが酸性化になる。だから心停止では使わないし、換気予備能の評価が投与前の必須項目になる。

現時点で最も一貫したエビデンスは、**選択されたAKI患者で RRT の必要性が減ること**。生存利益は未証明。使うなら「腎回復または RRT 開始までの橋渡し」と割り切り、**Na・容量負荷、高浸透圧、高炭酸ガス血症を先回りして監視する。**

まず原因を治す。重炭酸はその時間を稼ぐ道具にすぎない。

主要な引用文献

本論説の引用は15件。内容の対応関係とともに示す。

#	文献	本論説での役割
1	Fujii T, Udy AA, Nichol A, et al. Incidence and management of metabolic acidosis with sodium bicarbonate in the ICU: an international observational study. Crit Care. 2021;25(1):45	重炭酸使用が広く行われている実態と、実投与量(24時間で中央値およそ110 mEq)の出典
2	Giosa L, Camporota L, Langer T. Understanding buffering of metabolic acidosis in critical illness. Intensive Care Med. 2024;50(11):1925-1928	重症病態における緩衝の理解(緩衝→呼吸性代償→腎性代償の順序)
3	Pitts RF. Renal production and excretion of ammonia. Am J Med. 1964;36:720-742	腎性代償の機序(グルタミン代謝・アンモニア産生)
4	Mithoefer JC, Karetzky MS, Porter WF. Effect of intravenous NaHCO ₃ on ventilation and gas exchange in normal man. Respir Physiol. 1968;4(2):132-140	同上(クロール排泄・換気とガス交換)
5	Engel K, Dell RB, Rahill WJ, et al. Quantitative displacement of acid-base equilibrium in chronic respiratory acidosis. J Appl Physiol. 1968;24(3):288-295	HCO ₃ ⁻ /PaCO ₂ 比による pH の記述
6	Levrant J, Garcia P, Giunti C, et al. The increase in CO ₂ production induced by NaHCO ₃ depends on blood albumin and hemoglobin concentrations. Intensive Care Med. 2000;26(5):558-564	高張製剤のナトリウム負荷と浸透圧上昇
7	Ho KM, Morgan DJ. Use of isotonic sodium bicarbonate to prevent radiocontrast nephropathy in patients with mild pre-existing renal impairment: a meta-analysis. Anaesth Intensive Care. 2008;36(5):646-653	等張重炭酸(1.3%)によるSID上昇の根拠
8	Langer T, Ferrari M, Zazzeron L, Gattinoni L, Caironi P. Effects of intravenous solutions on acid-base equilibrium: from crystalloids to colloids and blood components. Anaesthesiol Intensive Ther. 2014;46(5):350-360	緩衝反応における CO ₂ 生成の機序
9	Mathieu D, Nevière R, Billard V, Fleyfel M, Wattel F. Effects of bicarbonate therapy on hemodynamics and tissue oxygenation in patients with lactic acidosis: a prospective, controlled clinical study. Crit Care Med. 1991;19(11):1352-1356	血行動態改善が一貫して示されていないことの根拠

#	文献	本論説での役割
10	Wardi G, Holgren S, Gupta A, et al. A review of bicarbonate use in common clinical scenarios. J Emerg Med. 2023;65(2):e71-e80	乳酸アシドーシス・DKAで緩衝が原因治療の代替にならないこと
11	Soar J, Böttiger BW, Carli P, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: adult advanced life support. Resuscitation. 2021;161:115-151	心停止での重炭酸使用を推奨しないガイドライン
12	Jaber S, Paugam C, Futier E, et al. Sodium bicarbonate therapy for patients with severe metabolic acidaemia in the intensive care unit (BICAR-ICU). Lancet. 2018;392(10141):31-40	全体は中立、AKIサブグループでRRT減少。試験での高用量（およそ250～375 mEq/日）の出典
13	Blank SP, Blank RM, Laupland KB, et al. Sodium bicarbonate administration for metabolic acidosis in the intensive care unit: a target trial emulation. Intensive Care Med. 2025;51(6):1078-1086	AKI患者でのアウトカム改善を示唆する観察的裏づけ
14	Jung B, Jabaudon M, De Jong A, et al. Sodium bicarbonate for severe metabolic acidemia and acute kidney injury: the BICARICU-2 randomized clinical trial. JAMA. 2025;334(22):2000-2010	AKI限定でRRT減少を確認、生存利益は示さず
15	Zanella A, Caironi P, Castagna L, et al. Extracorporeal chloride removal by electro dialysis: a novel approach to correct acidemia. Am J Respir Crit Care Med. 2020;201(7):799-813	研究段階の体外的アプローチ

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。